

CONTENIDO

34. Información geográfica, fuentes de observación remota (ortofotos, teledetección y LIDAR), toma de datos con GPS. Programa COPERNICUS, su aplicación a las políticas ambientales.	2
35. El Inventario Forestal Nacional y el Mapa Forestal de España. La Información Forestal Española: características, contenido y principales magnitudes.	3
36. El Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: finalidad, características y contenido. El Banco de Datos de la Naturaleza.	9
37. Conservación y uso de recursos genéticos forestales. Principales iniciativas en el seno de Forest Europe y la FAO. Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales: herramientas, medidas y planes de actuación. Programas de mejora y conservación.....	14

34. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, FUENTES DE OBSERVACIÓN REMOTA (ORTOFOTOS, TELEDETECCIÓN Y LIDAR), TOMA DE DATOS CON GPS. PROGRAMA COPERNICUS, SU APLICACIÓN A LAS POLÍTICAS AMBIENTALES.

35. EL INVENTARIO FORESTAL NACIONAL Y EL MAPA FORESTAL DE ESPAÑA. LA INFORMACIÓN FORESTAL ESPAÑOLA: CARACTERÍSTICAS, CONTENIDO Y PRINCIPALES MAGNITUDES.

INVENTARIO FORESTAL NACIONAL

Un **inventario forestal nacional** se define como el **censo** de todos los terrenos y existencias forestales de un país.

La **unidad básica** de trabajo es la **provincia** y, al ser un **inventario continuo**, se repiten las mismas mediciones cada **10 años**, recorriéndose todo el territorio nacional en cada ciclo decenal. Esto implica un **compromiso** y disponer de un **sistema de alto nivel** que permita englobar todos los datos (un SIG).

Ley 42/2007 → Carácter continuo y una periodicidad de actualización al menos decenal

En España el IFN es **responsabilidad del Ministerio** competente en materia forestal. El último es el **IFN4 (2008-2017)** que refleja un **aumento de la superficie** arbolada con respecto al IFN3 (1997-2007).

El IFN4 utiliza una **nueva base cartográfica**, nuevos **sistemas de información forestal**, nuevas **mediciones** y nuevas **fórmulas** para expresar y publicitar los resultados (acceso público a nivel europeo). Esto nos permite:

- Suministrar una **información estadística homogénea** y adecuada sobre el estado y evolución de los montes españoles.
- Servir como **instrumento para la coordinación** de las políticas forestales y de conservación de la naturaleza de las comunidades autónomas del Estado y de la UE.
- Formar un **sistema de datos de fácil acceso** que posibilite la educación y la participación ciudadana en el ámbito forestal.
- Constituir un elemento de la **red europea de información y comunicación** forestal, biológica y medioambiental.
- **Estudiar la evolución** de los montes españoles mediante la comparación de las parcelas del IFN3 remedidas y de las que de éste se repetirán en el próximo ciclo.

De manera **específica**, el IFN busca:

- **Dividir la superficie terrestre clasificándola** por uso, nivel morfo-estructural, formación forestal dominante, régimen de propiedad y de protección, altitud, etc.
- **Cuantificar estadísticamente las existencias** de la biomasa forestal mediante la cantidad de árboles, el área basimétrica, el volumen maderable, otros volúmenes, la estructura de los ecosistemas, etc.
- **Proporcionar indicadores para interpretar** racionalmente la regeneración, la fauna y la flora singulares, la fisiografía, el suelo, la presencia de matorrales, etc. y las relaciones mutuas.
- **Medir la productividad** del biotopo (calidades de estación).
- Suministrar **datos para una caracterización del paisaje**, de su evolución y de su fragilidad.
- **Estudiar la biodiversidad** de los ecosistemas inventariados.
- **Conocer los parámetros** convenientes relacionados con la erosión, los incendios, el estado fitosanitario.
- **Analizar la economía y el empleo del sector forestal**, así como las infraestructuras viarias y los equipamientos presentes.
- **Conseguir los datos** necesarios para calcular los **índices** de medición del desarrollo y gestión sostenible.

- **Evaluar los beneficios** productivos, protectores, recreativos, ecológicos, medioambientales y paisajísticos de los sistemas forestales inventariados.
- **Cuantificarlos** crecimientos, la mortalidad, las cortas, los cambios en los árboles y en el sistema, **la evolución en general**.
- **Proveer los datos** necesarios para determinar la **importancia de los montes** como sumideros de carbono y reguladores del anhídrido carbónico (**CO₂**).

El IFN se organiza realizando **muestreos** para su posterior análisis estadístico y extrapolación:

- Los puntos de muestreo son **parcelas** localizadas en las **intersecciones de la malla** kilométrica de la Cuadrícula UTM (desde el IFN3 se realizan parcelas no solo sobre zonas arboladas, sino también desarboladas. Esto ha propiciado que desde 2005 se lleven a cabo **Estudios Biodiversidad** asociados al inventario forestal nacional).
- Se realiza **una parcela** por cada **1,5 km²** (iba a ser cada 1 km² pero se ajustó por presupuesto). Aún así, el error de estimación de volumen de madera con corteza **es del 3-6%** (95% de confianza). Aprox. 2.000 parcelas/provincia, aunque en provincias grandes como León o Burgos sube a 3.000.
- Se trata de un **inventario forestal continuo**, revisable cada **10 años**, sobre las parcelas **prefijadas con rejoncitos metálicos**.
- Se miden **parcelas de radio variable**, con el objeto de que el tamaño de la parcela se adecuó a la estructura del arbolado.
- El estado de **regeneración** en las parcelas se **evalúa del siguiente modo**: en un radio de 5 m desde el centro de la parcela se contabilizan los árboles menores de 7,5 cm de diámetro.

La **toma de datos** se realiza por **25 equipos** (1 jefe capataz forestal + 2 ayudantes) y **5 ingenieros** de coordinación que envían la información al Ministerio. Para el acceso a las parcelas se utiliza un **plano del anterior inventario con ortofotos** (1:30.000 y 1:12.000 para mediciones) y un **GPS**. La información y la metodología es descrita en el correspondiente **Pliego de Condiciones Técnicas** para el levantamiento de parcelas de campo. Se establecen 12 bloques de información en el registro de la parcela:

- | | |
|---|---|
| • Identificación del punto de parcela ; | • Estado selvícola de la masa; |
| • Clasificación respecto a parámetros forestales generales (uso del suelo, especie principal, etc.); | • Fisiografía de la parcela (radios de parcela y pendiente del terreno); |
| • Estructura de edades y origen; | • itinerarios de acceso; |
| • Estudio dendrométrico (cada árbol recibe una numeración y es localizado en coordenadas polares); | • Observaciones varias; |
| • Estudio del suelo ; | • Datos de control (empresa, jefe de equipo, hora de comienzo); |
| • Análisis de riesgos de erosión e incendio ; | • Comentarios sobre la realización de fotografías que caracterizan el paisaje y visualizan la estructura de la masa. |

Además de lo anterior, desde 2005 se aprobó un proyecto de investigación que pretende complementar la toma de datos con estimaciones de indicadores de biodiversidad, con el objeto de establecer modelos que relacionen la estructura de la masa con su biodiversidad.

Metodología del IFN4:

La **metodología actual** es en esencia igual a la del IFN2, si bien a lo largo del IFN3 e IFN4 se han hecho cambios para cumplir con los criterios e indicadores del GFS establecido por FOREST EUROPE y el informe quinquenal de la FAO sobre evaluación de los recursos forestales mundiales (FRA - Global Forest Resources Assessment).

Entre las mejoras de **IFN3** destacaron la **medición y procesado** de parámetros específicos de biodiversidad forestal, y la realización de una valoración económica global de los ecosistemas forestales.

Las principales novedades de **IFN4** son:

- **Adecuación metodológica** sobre los parámetros de la biodiversidad que se empezaron con el IFN3, para armonizarlos con el resto de Inventarios Forestales Nacionales de la UE.
- **Aumento de periodicidad** del inventario en las CC.AA. de clima **atlántico** (se pasa a **5 años**)
- Se utilizó como **base cartográfica** el Mapa Forestal de España a **escala 1:25.000 (MFE25)**.
- Se revisó la **lista de las especies arbóreas** (eliminación palmito o boj como especies arbóreas).
- Se definieron en el **nuevo MFE25** las formaciones arboladas nacionales. Ahora se normaliza la clasificación de los estratos, de modo que ahora “pinos de pino silvestre” es lo mismo en distintas provincias.
- Se proporcionó **nueva información** sobre la fijación de **carbono** (Convenio CIFOR-INIA para cálculo de fijación de CO₂ atm en los suelos y las masas forestales)
- Desde **Galicia**, se modifica el concepto de **uso forestal arbolado** ($\uparrow F_{cc\text{mínima}}$: 5% $\rightarrow$ 10%).
- Desde **CyL**, nuevas mediciones de parámetros enfocados a evaluar la **calidad de la madera, resinación y piñón**.
- En cuanto a **difusión de los datos**, se apuesta abiertamente por las **nuevas tecnologías** (página web del Ministerio) y la **reducción de las publicaciones** (1 publicación a nivel autonómico).

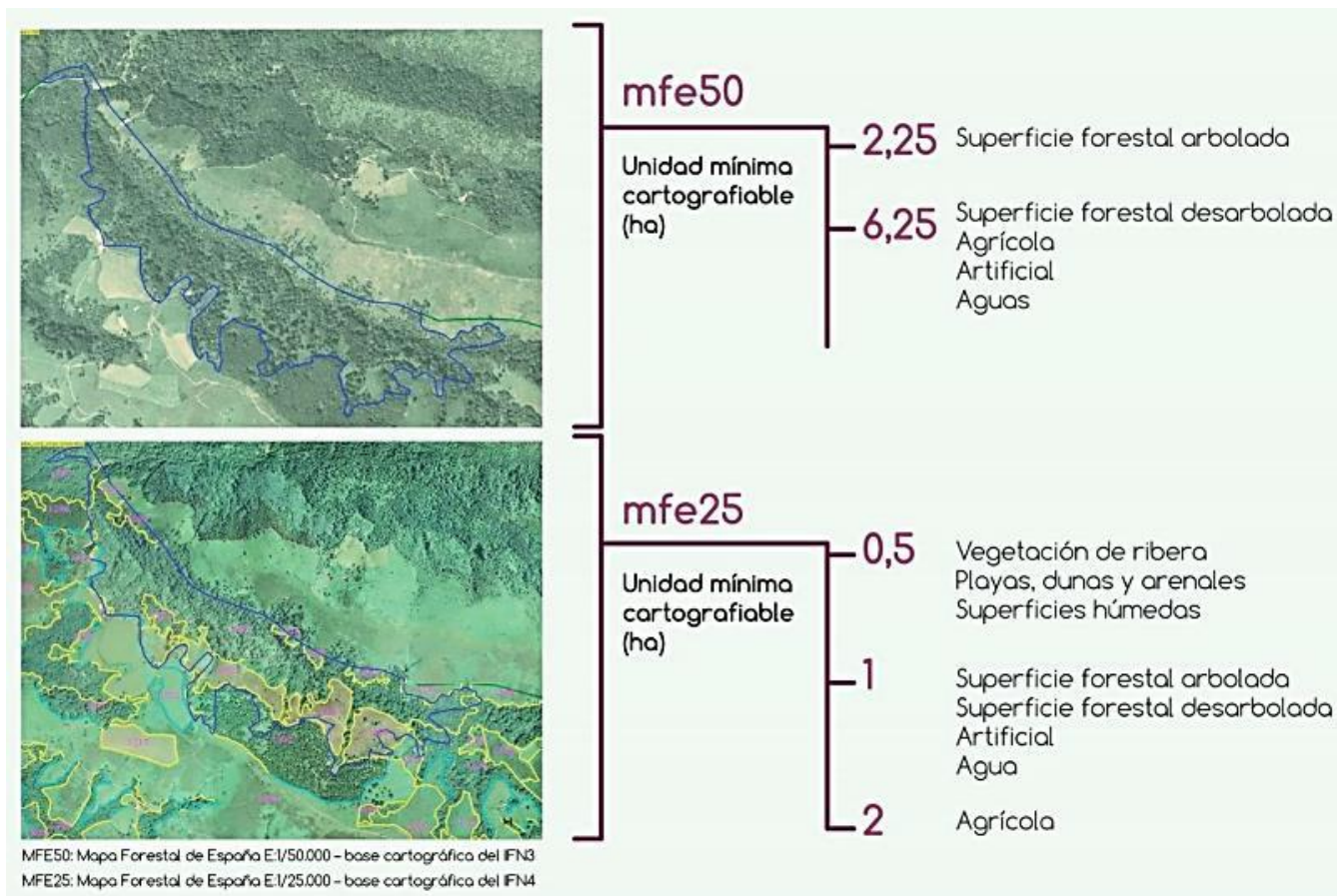
MAPA FORESTAL DE ESPAÑA

El **Mapa Forestal de España a escala 1:200.000 (MFE200)**, se inicia en 1985, siendo director del proyecto el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, **D. Juan Ruiz de la Torre**. Contempla algo más de **5.500 especies** entre arbóreas, arbustivas y herbáceas, introduciendo conceptos novedosos.

El **Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 (MFE50)** es la cartografía de la **situación de las masas forestales**, realizada desde el **Banco de Datos de la Naturaleza** (modelo conceptual de **usos del suelo**). Implica una base de datos de campos descriptores de la ecología y estructura de las masas, especificando hasta 3 especies y su estado de desarrollo y ocupación.

El **Mapa Forestal de España a escala 1:25.000 (MFE25)**, cartografía base del **IFN4**, es un proyecto liderado por la **Dirección General del Ministerio** con competencias en materia forestal (no bajo el banco de datos), que utiliza una metodología de trabajo basada en la **fotointerpretación**, con **comprobación en campo**. Incorpora, además, **modelos de combustible (incendios) y estudio de vegetación arbustiva**. Proporciona **información vectorial detallada** para todo el territorio español del tipo estructural o uso principal de cada tesela, del grado de cobertura y de las principales especies arbóreas cartografiadas, entre otras.

En estos momentos la fuente de esta información es el Mapa Forestal de España 1:25.000, siendo las provincias andaluzas actualmente provisionales.



INFORMACIÓN FORESTAL ESPAÑOLA: CARACTERÍSTICAS, CONTENIDO Y PRINCIPALES MAGNITUDES

Art. 28 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, establece que el MITECO es el encargado de coordinar con la AGE y CC.AA. la elaboración de la Información Forestal Española, que incluirá estas materias:

- El **Inventario forestal nacional** y su correspondiente **Mapa forestal de España**.
- El **Inventario nacional de erosión de suelos**.
- El **Inventario Español de caza y pesca continental**.
- **Repoblaciones** y otras actividades forestales.
- Relación de **montes ordenados**.
- **Producción forestal y actividades industriales forestales**.
- **Incendios forestales**.
- **Seguimiento de la interacción** de los montes y el medio ambiente.
- **Caracterización del territorio forestal** incluido en la Red Natura 2000 o en Espacios Naturales Protegidos y áreas protegidas por convenios internacionales.
- La **diversidad biológica** de los montes de España.
- **Estado de protección y conservación** de los principales ecosistemas y especies forestales españoles y efectos del cambio climático en los mismos.
- La **percepción social** de los montes.
- **Servicios Ambientales**.

Por otro lado, la **Estrategia Forestal Española horizonte 2050 (EFE)** define la línea de actuación “**V.4. Información forestal: cartografía, inventarios y estadísticas forestales**” cuyo objetivo es establecer un sistema integrado de bases de **datos, cartografía, inventarios y estadísticas**. La EFE plantea las siguientes orientaciones estratégicas:

- **OR.V.4.01.** Desarrollar un **Sistema Español de Información Forestal ágil**, accesible e integrado en el Banco de Datos de la Naturaleza
- **OR.V.4.02.** Avanzar en la **digitalización y accesibilidad** del público a la información forestal y al Fondo Documental del Monte
- **OR.V.4.03.** Impulsar la **coordinación e integración** con otros organismos europeos, estatales y autonómicos

PRINCIPALES MAGNITUDES

INVENTARIO FORESTAL NACIONAL. MAPA FORESTAL DE ESPAÑA

- España cuenta con **28.391.780 ha de superficie forestal** (56% del total del territorio) → 38% superficie forestal arbolada.
- **28% de la superficie forestal es pública** y el 72% restante es privada.
- **Madera:** 1.175.089.330 m³ con corteza (46.915.231 m³/año), 913.941.110 m³ sin corteza y volumen de leñas de 122.754.032 m³.
- El **85% de las existencias** están representadas por: *P. sylvestris* (15%), *P. pinaster* (14%), *P. halepensis* y *nigra* (8%), *Q. ilex* (7%), *Fagus sylvatica* (7%) y *Eucalyptus globulus* (7%)...
- La **dehesa** es el tipo de bosque que ocupa una superficie mayor (15%), seguido del **encinar de Quercus ilex** (14%) y el **pinar carrasco** de *Pinus halepensis* (11%).

INVENTARIO NACIONAL DE EROSIÓN DE SUELOS

- **74% del suelo** se incluye dentro de la categoría de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas y el 44% de la superficie erosionable está sujeta a una erosión moderada-grave, grave (9,2%) y muy grave (19,8%).

INCENDIOS FORESTALES

- **100.796 ha/año** de superficie media quemada (2006-2015)
- **13.111 incendios/año** → 80,77% de origen antrópico (52,7% intencionado)
- **Especies afectadas:** *Pinus halepensis* (21,79% del total), *Pinus pinaster* (21,04%), *Eucalyptus globulus* (12,18%), *Pinus canariensis* (9,69%) y *Quercus ilex* (6,19%). El pino menos afectado fue *Pinus pinea* (1,38%).
- **Motivaciones:** principalmente las quemas agrícolas ilegales y abandonadas, y las quemas para la regeneración de pastos (67,84%).

PROYECTOS Y ACTUACIONES FORESTALES

- En 2022 se repoblaron en España > **11.500 ha** (↓26% respecto 2021).
- **Costes:** 2.017 €/ha en las repoblaciones y 399 €/ha en reposición de marras. Más de 26 millones gastados.
- **Repoblaciones productoras:** 52% del total. 90% en propiedad privada. *P. pinaster* (36%), *E. nitens* (12%) y *Cryptomeria japonica* (10%).
- **Repoblaciones protectoras:** 70% sobre superficie pública + 30% en propiedad privada. 44% de la superficie con mezcla de especies, 21% mezcla de frondosas y 2% mezcla de coníferas.

- **Forestaciones agrarias:** 2.913ha (18% del total). P. pinaster(42%), mezclas (31%) y mezclas de coníferas (11%).

GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

- **Bajo Inst. Gestión:** ↑ 390.000 ha (>20% superficie total): Navarra (58%), Murcia (35%) y CLM (30,4%). El incremento proporcional más destacado fue en **Galicia**, que incorporó un 61% más de superficie ordenada respecto al año anterior
- **Bajo Certificación FSC/PEFC:** FSC: 441.164 ha PEFC: 2.480.042 ha
- **Superficie protegida:** 40% bajo ENP/RN2000 (11,45M ha) → 81% es superficie forestal.

CORTAS DE MADERA

- **>18M de m³ con corteza** (>10M de coníferas + <8M de frondosas) → 751,90 millones €
- **Provincias con >1M m³ cortados:** A Coruña (>4M), Lugo (casi 4M), Asturias, Pontevedra y Bizkaia.
- 85% en terreno privado + 15% en terreno público.
- **Especies:** 38% Eucalipto, 26% Pino radiata y 16% Pino resinero

APROVECHAMIENTO DE LEÑAS

- **1,48M toneladas** de leña (> 63M €)
- 63% frondosas + 37% coníferas

OTROS APROVECHAMIENTOS

- **Corcho:** 53.997 toneladas (Aumenta). Andalucía, Extremadura y Cataluña
- **Resina:** > 10.190 toneladas (disminuye). Segovia (58%)
- **Castaña:** 10.654 toneladas (14% menos).
- **Piñón:** 648 toneladas (aumenta). Valladolid
- **Trufas y hongos:** Trufa: 9.115 kg (aumenta). Hongos: 11.940 toneladas (aumenta).

ESTADÍSTICA ANUAL DE CAZA

- **681.023 licencias** de caza, un 0,4% más (18,4M €)
- **Caza Mayor:** 744.894 ejemplares. Jabalí (434,542) y Ciervo (162,356)
- **Caza Menor:** 6,2 M ejemplares. Conejo (92%)
- **Aves:** 11M ejemplares. Zorzal (4,6M), Paloma (2,6M) y Perdiz (2,5M)
- **Sueltas:** 2.437.137ejemplares. El 95% de los mismos fueron aves. Perdiz
- **Terrenos cinegéticos:** 86% de la superficie total del país. De ellos, el 64% es privado.

ESTADÍSTICA ANUAL DE PESCA FLUVIAL

- **417.218 licencias** de pesca fluvial. (6,2M €). 35.101 licencias interautonómicas.
- **Captura:** Trucha común (59%) y Trucha Arcoiris(20%)
- **Suelta:** 7,7M ejemplares (68% trucha común)

BALANCE NACIONAL DE LA MADERA. COMERCIO EXTERIOR

- **Producción:** 17,8 millones de m3 sc (↑ 0,9M). **Consumo:** 27,54 millones de m3 sc (↑ 3,3M). **Exportación:** 15%. **Importación:** 6%
- **Destinos:** Pasta de papel (34%), Sierra (22%). **Industrias:** Bioenergía (39%) y Tablero (23%)
- **Producción nacional:** Aumento general, salvo en chapa (↓ 10%) y aserrio (↓ 4%). El producto con mayor peso en comercio exterior fue el **papel y cartón** (valor del 53% importaciones y 54% exportaciones).

36. EL INVENTARIO ESPAÑOL DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD: FINALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO. EL BANCO DE DATOS DE LA NATURALEZA.

EL INVENTARIO ESPAÑOL DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD: FINALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y CONTENIDO

El art. 9 de la **Ley 42/2007**, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, indicaba que el **Ministerio** competente en materia de medio ambiente, con la **colaboración de las comunidades autónomas** y de las instituciones y organizaciones de carácter científico, económico y social, debía **elaborar y mantener actualizado un Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad** que recogiese la **distribución, abundancia, estado de conservación y la utilización**, así como cualquier otra información que se considerase necesaria, de todos los elementos terrestres y marinos integrantes del patrimonio natural, con **especial atención** a los que precisen medidas específicas de conservación o hayan sido **declarados de interés comunitario**.

Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el **desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Instrumento público**, donde se **integran** los inventarios, catálogos, listados e indicadores que recogen la distribución, abundancia, estado de conservación y utilización de los elementos terrestres y marinos integrantes del PNYB, así como el sistema integrado de información, los informes generados y toda aquella información adicional que considere relevante el Comité del Inventario.

Finalidad del inventario es disponer de información para:

- **Fundamentar la elaboración y aplicación de políticas y acciones** en materia de conservación, gestión y uso sostenible.
- **Difundir los valores** del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad a la sociedad en su conjunto.
- Contribuir como **fuentes de información** para atender a los compromisos internacionales suscritos por el Estado Español.

Con todo ello el inventario se compone de un sistema de **indicadores** un **informe anual de difusión**.

Principios que rigen el Inventario:

- **Difusión:** que esta información esté al alcance de los ciudadanos.
- **Rigor técnico:** que todos los datos gozan de validez técnica demostrable.
- **Coherencia:** que exista entre los sistemas e indicadores internos.
- **Interoperabilidad:** que todos estos datos se puedan compartir o su intercambiar a nivel europeo y global.

COMPONENTES E INDICADORES

El Inventario contiene **Componentes** tales como mapas, inventarios, listados o catálogos por los que se recoge información relativa a una serie de materias. Presta **especial atención** a los elementos del PNYB que precisen **medidas específicas de conservación** o hayan sido **declarados de interés comunitario**.

El **Real Decreto 556/2011** distingue entre componentes prioritarios y componentes fundamentales. Los componentes prioritarios son los considerados de referencia para el resto de componentes y son base de las estadísticas e informes nacionales e internacionales elaborados por el ministerio.

A continuación se recoge la lista de componentes agrupados por materias. Los marcados con asterisco son los prioritarios:

- **Ecosistemas:** Incluirán los instrumentos que describen las comunidades de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.
 - Catálogo Español de Hábitats en peligro de desaparición
 - Inventario Español de Zonas Húmedas
 - Inventario Español de Hábitats Terrestres (*)
 - Inventario Español de Hábitats Marinos (*)
 - Inventario de Paisajes 1.f. Mapa Forestal de España
- **Fauna y Flora:** Incluirán los instrumentos que describen la distribución, abundancia y estado de conservación de la biodiversidad marina y terrestre.
 - Inventario Español de Especies terrestres (*)
 - Inventario Español de Especies Marinas (*)
 - Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial Catálogo Español de Especies Silvestres Amenazadas.
- **Recursos genéticos:** Recogerán la información cuyo objetivo sea la conservación del material genético real o potencial.
 - Inventario Español de Bancos de Material Biológico y Genético referido a Especies Silvestres
 - Inventario Español de Parques Zoológicos
 - Recursos Genéticos Forestales
- **Recursos naturales:** Se incluyen instrumentos que recogen información acerca del conocimiento, uso y aprovechamiento del patrimonio natural y de la biodiversidad.
 - Inventario Español de Caza y Pesca
 - Inventario Español de los conocimientos tradicionales
 - Inventario Forestal Nacional (*)
 - Mapa de suelos LUCDEME
 - Otros componentes de la Estadística Forestal Española (*)
- **Espacios protegidos o de interés:** Zonas designadas o gestionadas dentro de un marco legislativo internacional, nacional o autonómico, para la consecución de unos objetivos de conservación específicos.
 - Dominio Público Hidráulico
 - Dominio Público Marítimo-Terrestre
 - Inventario de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales (*)
 - Inventario Español de Lugares de Interés Geológico
 - Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de montes de utilidad pública (*)
 - Red de Vías Pecuarias -Zonas de Alto Riesgo de Incendio
- **Efectos negativos sobre el PNyB:** Se incluyen instrumentos que recogen información sobre riesgos para el patrimonio natural y la biodiversidad.
 - Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
 - Daños Forestales: Redes Nivel I y Nivel II
 - Estadística General de Incendios Forestales (*)
 - Inventario Nacional de Erosión de Suelos (*)
 - Registro Estatal de Infractores de Caza y Pesca
 - Red de Estaciones Experimentales de Seguimiento de la Erosión y la Desertificación (RESEL)
- **Documentación técnica y administrativa:** relacionada con la conservación y el uso del PNyB

Las principales características de los componentes prioritarios son:

Estadística General de Incendios forestales

Contiene información sobre los **incendios forestales ocurridos** (Parte Incendio y Parte/s de montes asociados). La estructura de la **información** es alfanumérica **georreferenciada** mediante coordenada geográfica o término municipal. **Actualización anual**. Contiene la Localización, Tiempos, Causas, Condiciones, Tipo de fuego, Medios utilizados, Técnicas, Pérdidas (cantidad y valoración), Datos particulares e información de seguimiento.

Inventario de Espacios Naturales Protegidos, Red Natural 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales

La **información** es de tipo alfanumérica y **cartográfica** referida a polígonos. Tiene una **periodicidad continua** de actualización. Dentro de él se integran **3 inventarios**: Inventario completo de los Espacios Naturales Protegidos designados en España por las Administraciones públicas competentes, tanto de ámbito nacional como autonómico y local; Inventario del conjunto de lugares que conforman la Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA); y el Inventario de ENP por instrumentos internacionales.

Inventario Español de Especies marinas

Distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora marina española (mamíferos, aves, reptiles, peces, invertebrados y flora). La **información** es de tipo alfanumérica y documental **georreferenciado** a cuadrícula UTM. Actualización cada **10 años** (Atlas), **5 años** (Listado taxonómico: cambios de nombres o nuevos registros) o **continua** (Libros y listas rojas). El inventario contiene los siguientes elementos:

- **Listas Patrón**: El inventario taxonómico de referencia que unifica los nombres científicos y comunes de las especies presentes en aguas españolas.
- **Inventario Corológico (Atlas)**: Representación espacial de la presencia de las especies mediante cuadrículas **UTM**, lo que permite identificar áreas de alta biodiversidad o puntos críticos de presión.
- **Estado de Conservación**: Evaluación del riesgo de extinción basado en criterios científicos, categorizando a las especies en **Listas Rojas** (listados de riesgo) y **Libros Rojos** (análisis detallados sobre amenazas y medidas necesarias).

Inventario Español de Especies terrestres

Distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española (vertebrados, invertebrados, flora vascular y flora no vascular). Se estructura en una **base de datos alfanumérica** y documental **georreferenciada** a cuadrícula UTM (al menos 10x10 Km. ó 1x1 Km.), con información vectorial. Actualización cada **10 años** (Atlas), **5 años** (Listado taxonómico, Libros y listas rojas) o **continua** (bases de datos de fauna y flora). **Se compone de**:

- listados patrón taxonómicos,
- información biológica,
- inventario corológico con atlas,
- estado de conservación de los taxones, recogidos en las Listas y Libros Rojos,
- sistema de seguimiento de la fauna y flora

Inventario Español de Hábitats marinos

Se trata de información **cartográfica** con geometría de polígonos y **base de datos alfanumérica** asociada. Actualización **cada 10 años**. **Se compone** de listados patrón, clasificaciones jerárquicas de los hábitats y su distribución espacial.

Inventario Español de Hábitats terrestres (naturales o seminaturales)

Se trata de información **cartográfica** con geometría de polígonos y **base de datos alfanumérica** asociada. Actualización **cada 10 años**. **Se compone** de listados patrón, distribución espacial y sistemas de seguimiento.

Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de MUP

Contiene las relaciones de **montes** según la **tipología de su titularidad** (Ley 43/2003). Se trata de información **cartográfica** con geometría de polígonos y **base de datos alfanumérica** y documental asociada. **Actualización continua**. **Se compone** de:

- Montes públicos:
 - Montes públicos demaniales:
 - MUP.
 - Montes Comunales (al menos los mayores de 10 ha).
 - Montes públicos demaniales de uso público (al menos los mayores de 10ha).
 - Montes patrimoniales (al menos los mayores de 10ha)
- Montes privados (al menos los mayores de 150 ha):
 - Particulares y sociedades en régimen ordinario
 - Montes de comunidades y sociedades de vecinos (pro indiviso)
- Montes vecinales en mano común.

Inventario Forestal Nacional

Proporciona información, a **nivel provincial y nacional**, mediante una serie de indicadores de los elementos más caracterizadores de los sistemas forestales. La información es **cartográfica**, con geometría de puntos y **base de datos alfanumérica** asociada, obtenida del apeo de parcelas situadas en cruce de malla UTM con teselas forestales. Actualización decenal (Ley 43/2003).

Inventario Nacional de Erosión de Suelos

Estudio, a nivel **estatal**, de los **principales procesos** de erosión que afectan al territorio, tanto forestal como agrícola. Incluye su cuantificación, cualificación y representación cartográfica, para cada uno de los procesos de erosión laminar y regueros; erosión en cárcavas y barrancos; movimientos en masa; Erosión de cauces y erosión eólica. La información es **cartográfica** (formato **raster**), con geometría de polígonos y **base de datos alfanumérica** asociada. Actualización decenal (Ley 43/2003)

Indicadores: parámetro, o valor derivado de otros parámetros, que **expresa sintéticamente el estado** de uno o más elementos del PNyB. Dentro del Inventario se establece un Sistema de Indicadores con el fin de conocer de forma sintética el estado, variaciones y tendencias del PNyB. Los indicadores se clasifican en las siguientes **áreas temáticas**:

- **Situación y tendencias** del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Indicadores de **grados de amenaza o de presiones** sobre el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- **Integridad de los ecosistemas**, bienes y servicios de los ecosistemas.

- **Nivel de eficiencia y uso sostenible** de los recursos naturales.
- **Acceso y reparto** de los beneficios derivados del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
- **Recursos** financieros, científicos y técnicos en materia de gestión y conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
- **Opinión pública y sensibilización** en el ámbito del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Dicho Sistema de Indicadores es aprobado por la **Comisión Estatal del PNYB**, asistida por el **Comité del Inventario Español del PNYB**. Muestran de forma **simple y directa** información relevante sobre la distribución, la abundancia, el estado de conservación, la dinámica de poblaciones o el uso de los elementos del PNYB, así como **cualquier otra información** que se considere necesaria. Para cada indicador se definen **valores de referencia y umbrales**.

EL BANCO DE DATOS DE LA NATURALEZA.

Buscando una **gestión adecuada** de los componentes del Inventario, se crea un **sistema integrado de información**, denominado **Banco de Datos de la Naturaleza (BDN)**. Sus componentes deben ajustarse a unos **criterios de calidad** definidos, y:

- Deben estar **disponibles en el ámbito territorial** del Inventario
- La **actualización** de la información debe ser **permanente**, teniendo en cuenta la naturaleza de cada componente.
- Deben **incluir información** alfanumérica, multimedia, documental, geográfica o de cualquier tipo en **formato electrónico**.
- Se deben **crear y mantener actualizados los metadatos** conforme al Reglamento n.º 1205/2008 de la Comisión de 3 de diciembre de 2008 por el que se ejecuta la Directiva 2007/2/CE en lo que se refiere a metadatos.
- Con miras a efectuar una **normalización terminológica** que permita mejorar el acceso y comunicación entre los usuarios del Inventario, se utilizarán **diccionarios de datos únicos** que construyan un vocabulario controlado y estructurado formalmente, formado por términos que guarden entre sí relaciones semánticas y genéricas (de equivalencia, jerárquicas y asociativas) **como un dominio** en el cual se utilizará un identificador numérico, un nombre textual y, de manera opcional, una descripción o definición.

También se establece un **modelo de datos** para cada componente que permita **armonizar la información, simplificar su compilación, y facilitar su acceso y explotación**.

- **Identificación:** denominación y codificación única.
- **Localización geográfica:** según lo dispuesto en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el **sistema geodésico de referencia oficial** en España.
- **Localización administrativa:** según el Reglamento Delegado (UE) 2023/674 de la Comisión, de 26 de diciembre de 2022, por el que se modifican los anexos del Reglamento (CE) 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una **nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)**.
- **Fuente de información:** incluye la **identificación única e inequívoca** del origen del dato.

Este sistema es gestionado por la **Dirección General en materia de PNYB**.

Por otro lado, se crea la Infraestructura de **Datos Espaciales del Medio Natural (IDENAT)**, **nodo sectorial** de la Infraestructura de Información Geográfica de España (incluirá información del Inventario Nacional del PNYB), que será **público**.

37. CONSERVACIÓN Y USO DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES. PRINCIPALES INICIATIVAS EN EL SENO DE FOREST EUROPE Y LA FAO. ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES: HERRAMIENTAS, MEDIDAS Y PLANES DE ACTUACIÓN. PROGRAMAS DE MEJORA Y CONSERVACIÓN.

CONSERVACIÓN Y USO DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES.

REAL DECRETO 159/2022, DE 1 DE MARZO, SOBRE CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES Y DE LA FLORA SILVESTRE

Este RD desarrolla el **artículo 54¹ de la Ley 43/2003**, de 21 de noviembre, de Montes, estableciendo las **normas básicas** sobre conservación y uso sostenible de los **recursos genéticos forestales** y regulando algunos de los **instrumentos** establecidos en la **Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales**.

También esta vinculada con la **Ley 42/2007**, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en lo que respecta a **programas de reintroducción y propagación de especies** de flora amenazada y de una **red de bancos de material genético y biológico** de especies silvestres.

Este RD tiene por **objeto** establecer las **normas básicas** sobre conservación y uso sostenible de los recursos genéticos forestales de interés nacional (instrumentos de planificación, coordinación y colaboración para su conservación).

Entre las **definiciones**: **colección activa** es la colección de germoplasma que se usa a corto/medio plazo en investigación, y la **colección base** es la que se conserva a largo plazo (es como una copia de seguridad) y que se usa cuando es necesario.

PLAN NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES:

Se aprueba por la **Conferencia Sectorial de Medio Ambiente** y es elaborado por la **Dirección General** competente. El Plan establece las **metas y objetivos prioritarios** y las **acciones** que deban llevarse a cabo en un **marco temporal determinado**, incluyendo un apartado específico que establezca las metas, los objetivos prioritarios y las acciones recomendadas para la **conservación de los recursos genéticos en riesgo**. El **seguimiento** de las acciones se hace en cooperación con los **órganos competentes de las CC.AA.** a través del **Comité para la mejora y conservación de recursos genéticos forestales**.

CONSERVACIÓN IN SITU DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES:

Se crea la **Red Nacional de unidades de conservación genética in situ**, formada por aquellas unidades que aprueben las CC.AA. y sean incluidas en el **Registro y Catálogo nacionales de unidades de**

¹ Este artículo regula la gestión de los **recursos genéticos forestales**, centrándose en tres pilares:

1. Programas de Mejora y Conservación: El Ministerio (actualmente MITECO) coordina con las CCAA programas nacionales para la mejora genética y la conservación. El eje central es la **Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales**.

2. Normativa Básica: El Gobierno (consultadas CCAA y a propuesta del MITECO) establece las reglas comunes para: La **conservación y uso sostenible** de estos recursos; y La **producción y comercialización** de semillas y plantas (materiales forestales de reproducción).

3. Registro y Catálogo Nacional: El Gobierno (consultadas CCAA y a propuesta del MITECO) define las **regiones de procedencia** (zonas con condiciones ecológicas similares) y se gestionan dos herramientas clave: **Registro de Materiales de Base:** Localización de las fuentes (bosques, huertos semilleros); **Catálogo Nacional:** Listado oficial de los materiales autorizados para la reproducción.

conservación in situ de recursos genéticos forestales. Todo ello debe ser **informado periódicamente** al **Programa Europeo de Conservación de Recursos Genéticos Forestales (EUFORGEN)** y pasarán a formar parte de la Red Europea. Las **unidades de conservación genética in situ** serán aprobadas/mod/desafectadas por las CCAA, que se lo comunicarán a la Dirección General para actualizar el Registro Nacional. Estas unidades deben cumplir estos requisitos:

- **Naturaleza:** la unidad debe ser de origen conocido. Si no es autóctono se debe justificar por qué conservarlo.
- **Tamaño:** el número de reproductores debe garantizar diversidad genética a largo plazo, por lo que el nº mínimo de individuos reproductores será:
 - 500 en el caso de especies de amplia distribución.
 - 50 para poblaciones marginales.
 - 15 no emparentados para especies raras o amenazadas.
- **Valor:** debe aportar valor al conjunto de las unidades aprobadas con anterioridad para la especie (ya tenemos otras similares guardadas ¿por qué conservar esta? *“Pues porque esta crece en un sitio especial con una especie en peligro de extinción...”*, vamos, justificarlo).
- **Aislamiento:** el núcleo de conservación debe estar protegido frente a introgresión genética o hibridación (Zona tampón: 1km)
- **Regeneración:** Natural o que incluyan acciones de ayuda a la regeneración en las directrices de gestión.

Además, para la **aprobación** es necesaria la siguiente documentación:

- **Caracterización:** descripción fenotípica o mediante parámetros demográficos.
- **Estado de conservación y amenazas:** evaluación siguiendo los sistemas de clasificación establecidos por la UICN.
- **Gestión:** directrices para eliminar, paliar o minimizar las amenazas que pudieran comprometer la unidad.
- **Propiedad:** documento del consentimiento expreso del propietario para la aprobación de la unidad y su inclusión en el Registro.
- **Taxones protegidos:** en estos casos, informe favorable del órgano competente en especies protegidas de la CC.AA.

Previamente a la aprobación de una unidad de conservación genética in situ, será necesario que el **órgano competente de la CC.AA. elabore**, con la participación del titular, unas **directrices de gestión** para garantizar la conservación genética de la unidad. Las directrices de gestión de la unidad de conservación se **deben integrar en el instrumento de gestión forestal** que afecte al monte en el que se ubique, **incorporándose al mismo** en el momento en el que éste vaya a ser elaborado o revisado. La **Dirección General**, en colaboración con los órganos competentes de las CC.AA., debe **elaborar y mantener actualizado un Registro nacional de las unidades de conservación in situ de recursos genéticos forestales** de las especies reguladas en el RD 159/2022. Una vez incluidas en el Registro Nacional, las unidades de conservación genética in situ deben ser **inspeccionadas a intervalos regulares** con una periodicidad de al menos **10 años** o tras **sucesos extraordinarios**.

CONSERVACIÓN EX SITU DE RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES Y DE MATERIAL GENÉTICO DE ESPECIES DE FLORA SILVESTRE:

Las herramientas de conservación ex situ que regula esta norma son:

- **Banco Nacional de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre:** Se establece con el objetivo de reforzar la **salvaguarda y preservar la diversidad** del material genético. El Banco se ubica en la Red de Centros Nacionales de Recursos Genéticos Forestales del Ministerio (aunque puede guardar parte de su material en otros centros con los que establezca acuerdos). Con el objetivo de garantizar su disponibilidad y dar respuesta a las necesidades de conservación, el **Banco Nacional debe conservar material** de taxones del anexo I.3 del RD (dicho anexo dice que se conservarán las especies del anexo I.2 y en particular los incluidos en el **LESPRE**, priorizando los del **Catálogo Español de Especies Amenazadas**).
- **Banco de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre en Red:** (aquí no se guardan muestras) es una **herramienta de coordinación y cooperación a nivel estatal** entre conservadores, gestores, investigadores y usuarios con objeto de mejorar el estado de conservación de las especies forestales y el uso adecuado del material genético y de contribuir al desarrollo de programas de conservación ex situ y reintroducción de taxones de flora silvestre. Se constituye por un **nodo central** (Dirección General) y un **conjunto de participantes** (acuerdo de adhesión).

REAL DECRETO 124/2017, DE 24 DE FEBRERO, RELATIVO AL ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS PROCEDENTES DE TAXONES SILVESTRES Y AL CONTROL DE LA UTILIZACIÓN

Desarrolla una serie de preceptos de la **Ley 42/2007**, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, relacionados con el cumplimiento por parte de España con el **Protocolo de Nagoya**, y asegura la **correcta utilización de los recursos genéticos** en España.

A tenor del **Acuerdo de Nagoya**, el acceso a los recursos genéticos españoles para su utilización queda sometido a procedimientos de consentimiento previa **información pública, negociación y autorización**. Además, se reconoce el **doble perfil de España**, no sólo como país **proveedor** de recursos genéticos sino también como país **usuario de recursos** genéticos españoles y extranjeros.

Respecto a las **autoridades competentes**:

- En el **ámbito de la AGE**, la autoridad competente de acceso será la **Dirección General** competente de medio ambiente del Ministerio, cuando se trate de recursos marinos, recursos de dominio público y titularidad estatal, o de recursos que abarquen más de 1 CC.AA.
- Cuando se trate de recursos genéticos **no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores**, será competente el **órgano que designe la CC.AA.** en cuyo territorio se encuentren. Al respecto, las CC.AA. deben **notificar a la Dirección General del Ministerio**, las autoridades competentes de acceso.

En relación con el **seguimiento y las medidas de cumplimiento** de la utilización de los recursos genéticos y de conocimientos tradicionales asociados en España, el RD **arbitra procedimientos específicos** para la solicitud y recogida de las declaraciones de diligencia debida por parte de los usuarios cuando: sean **beneficiarios de fondos de investigación** que utilicen recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a esos recursos genéticos; estén en una **etapa final de elaboración de un producto** elaborado con recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a esos recursos; o **soliciten una patente**).

La norma **crea el “Comité sobre acceso y utilización de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos en España”** para favorecer la **cooperación y**

colaboración entre las distintas administraciones públicas competentes (adscrito a la **Comisión Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad**).

El RD también **crea el “Sistema estatal de información sobre acceso y utilización de los recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados en España”**, para **coordinar la información** relativa al ámbito de aplicación de la norma.

PRINCIPALES INICIATIVAS EN EL SENO DE FOREST EUROPE Y LA FAO.

FOREST EUROPE

También conocido como la **Conferencia Ministerial sobre protección de los bosques en Europa (MCPFE)**, es una iniciativa de **alto nivel político** que promueve la protección de los bosques y la gestión forestal sostenible.

EUFORGEN

El **Programa Europeo de Conservación de Recursos Genéticos Forestales (EUFORGEN)** tiene como **objetivo** asegurar la **conservación y el uso sostenible** de los recursos genéticos forestales en Europa. Su **desarrollo y gestión** corresponde al **International Plant Genetics Resources Institute (IPGRI)** en colaboración con la **FAO**.

Actúa a través de **redes** en las que **especialistas** trabajan para analizar necesidades, intercambiar experiencias y desarrollar estrategias y métodos de conservación. Los mapas de distribución de árboles forestales de EUFORGEN también se han convertido en un producto emblemático utilizado en Europa y en todo el mundo.

La **Secretaría** de EUFORGEN está actualmente en el **Instituto Forestal Europeo en Bonn, Alemania**.

Para su desarrollo se establecen **fases temporales de 5 años**, en cada una de las cuales se revisa la estructura del programa y los objetivos de trabajo:

- **Preparación:** Un **comité de seguimiento** formado por **4 expertos de Finlandia, Francia, Polonia y Portugal**, asistidos por **científicos** de otros países europeos y expertos del Departamento Forestal de la FAO, Bioversity International y la Comisión Europea, elaboraron una propuesta para un programa de colaboración regional. Las recomendaciones del comité y una propuesta desarrollada fueron respaldadas por la **Conferencia de Helsinki (1993)** y **EUFORGEN entró en funcionamiento en 1994**.
- **Fase I: 1994-1999:** Empezó con **4 redes piloto**. Las frecuentes reuniones de la red reunieron a científicos y administradores para **intercambiar información y discutir necesidades y prioridades**, y la mayor parte del trabajo técnico fue realizado por los miembros de la red entre reuniones. La propia existencia de EUFORGEN ayudó a impulsar a los países miembros a desarrollar estrategias nacionales para la conservación de los RGF. Al final de la Fase I, **28 países se habían unido a EUFORGEN** y las **redes** se habían convertido en **plataformas dinámicas**.
- **Fase II: 2000-2004:** EUFORGEN comenzó a desarrollar **directrices técnicas para la conservación y el uso genético** de más de 20 especies, dirigidas a gestores prácticos. Las redes continuaron desarrollando estrategias de conservación para varias especies de árboles y comenzaron a desarrollar los llamados “planes de acción comunes”.
- **Fase III: 2005-2009:** Las **redes de 5 especies se fusionaron en 3** (coníferas, de hoja ancha dispersa y de formación de rodales de latifoliadas). Las redes de especies **desarrollaron directrices técnicas**

adicionales para la conservación genética de especies de árboles europeos y finalizaron los requisitos mínimos para las unidades de conservación genética. El **Comité Directivo** también estableció una **nueva Red temática de Gestión Forestal** (resolución 3 de Viena). Esta red se centró en promover una **integración más estrecha** de la conservación genética en la gestión forestal práctica y los programas forestales nacionales.

- **Fase IV: 2010-2014:** Se comenzó a actuar a través de **pequeños grupos de trabajo de unos 10 expertos y talleres más grandes**. El Comité Directivo estableció **5 grupos de trabajo** (Estrategia de conservación genética, Monitoreo genético, Material de reproducción forestal, Políticas de conservación y recursos, y Estrategia de conservación del cambio climático). Por otro lado, entra en juego el sistema de información **EUFGIS** que **proporcionó datos georreferenciados y estandarizados** sobre las unidades de conservación. Se **creó y capacitó una red de Puntos Focales Nacionales** para compilar y cargar datos en la base de datos EUFGIS. Al final de la Fase IV, la base de datos EUFGIS contenía **3200 unidades de conservación genética** de aproximadamente **100 especies de árboles** en **34 países**.
- **Fase V: 2015-2019:** Se cambia en 2017 la secretaría de Italia a Alemania. Se centró en **recopilar, mantener y difundir información confiable**, coordinar y monitorear la conservación y desarrollar pautas y análisis. El Comité Directivo de EUFORGEN acordó que en la Fase V el Programa debería contribuir a la **implementación de las prioridades a nivel regional** del GPA –FGR en Europa (es decir, que Europa decidió usar EUFORGEN para cumplir con los compromisos del Global Plan of Action for Forest Genetic Resources o Plan de Acción Mundial para los Recursos Genéticos Forestales, de la FAO).
- **Fase VI: 2020-2024:** En 2015 (Conferencia de Madrid), los ministros europeos reafirmaron que EUFORGEN era el mecanismo oficial para la genética forestal. Esto le da una legitimidad política que va más allá de un simple grupo de científicos. se capitalizan 25 años de datos. La "Visión a largo plazo" reconoce que los árboles viven décadas o siglos, por lo que su conservación genética no puede gestionarse en planes de solo 5 años, sino con una perspectiva de continuidad indefinida. Esta fase simplifica su misión en tres ejes de acción muy claros:
 - Comunicación e Intercambio: Ya no basta con generar ciencia; hay que saber contarla. El objetivo es que los políticos, gestores forestales y la sociedad entiendan por qué la diversidad genética es la "póliza de seguro" de los bosques ante el cambio climático.
 - Coordinación de la Conservación: Se centra en la red de unidades de conservación genética. Se busca que la red sea representativa de todas las especies y climas de Europa, asegurando que ningún patrimonio genético único se pierda por falta de gestión.
 - Uso Apropiado (Material Forestal de Reproducción): Este punto es crucial. Se refiere a asegurar que, cuando se planta un bosque, las semillas y plántulas sean las genéticamente adecuadas para ese sitio, especialmente considerando que las temperaturas están subiendo.

GenResBridge:

Fue un proyecto financiado por el programa de investigación e innovación **Horizonte 2020** de la Unión Europea (acuerdo de subvención n.º 817580).

Su hito principal fue la creación de la **Estrategia de Recursos Genéticos para Europa**, desarrollada para unificar el mosaico de estructuras europeas, nacionales y regionales en un marco común. Este enfoque permite gestionar de manera ambiciosa y coordinada los recursos genéticos vegetales, forestales y animales del continente.

La Estrategia se elaboró mediante un proceso participativo liderado por las tres redes europeas de referencia: **ECPGR** (vegetales), **ERFP** (animales) y **EUFORGEN** (forestales). Tras su validación por dichas

redes, su implementación refuerza el cumplimiento de compromisos internacionales clave, como los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**, los Planes de Acción Mundiales de la **FAO**, el **Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos**, el **Convenio sobre la Diversidad Biológica** y el proceso **Forest Europe**.

FAO

Se advierte que es **fundamental conservar los recursos genéticos forestales**, pues son una **fuentes única e irremplazable** para el futuro, y ha reconocido su importancia a lo largo muchas décadas.

- **1950:** La FAO **comienza su trabajo** en materia de recursos genéticos forestales y lanza varias publicaciones técnicas. Como parte de su trabajo forestal, la FAO ofrece asistencia técnica a los países para fortalecer su capacidad con el fin de manejar y utilizarlos recursos genéticos de los árboles.
- **1960:** La FAO **coordina esfuerzos** para establecer un ensayo internacional de procedencia del eucalipto rojo (*Eucalyptus camaldulensis*), en 1964. El Cuadro de expertos en recursos genéticos forestales se creó en 1968 a petición del 14.º período de sesiones de la Conferencia de la FAO. La primera reunión del Cuadro de expertos se llevó a cabo ese mismo año.
- **1970:** La FAO da inicio a un **enorme esfuerzo internacional** para ensayar las procedencias de la teca (*Tectona grandis*) a través de la recogida y análisis de semillas. El primer número del Boletín sobre los Recursos Genéticos Forestales se publica en 1973 y la tercera reunión del Cuadro de expertos, celebrada en 1975, propone un programa mundial sobre los recursos genéticos forestales.
- **1980:** La FAO sigue **apoyando a los países** en la recolección de semillas de varias especies de árboles. La FAO y el Centro de Semillas Forestales de DANIDA organizan una serie de cursos de capacitación sobre mejora de árboles, manipulación de semillas y reforestación. Una guía para la manipulación de semillas forestales se publica en 1985.
- **1990:** La FAO **facilita la cooperación internacional** para la recolección de semillas de nim (*Azadirachta indica*) en Asia y para el establecimiento de ensayos de procedencias de las especies de África, Asia y América Latina. En 1993, la FAO publica un Documento forestal sobre la conservación de los recursos genéticos en la ordenación de los bosques tropicales e inicia el desarrollo de un sistema de información mundial sobre los recursos genéticos forestales (**REFORGEN**). Se advierte que es **fundamental conservar los recursos genéticos forestales**, pues son una **fuentes única e irremplazable** para el futuro, y ha reconocido su importancia a lo largo muchas décadas.
- **2000:** En base a las actividades apoyadas por la FAO en los planos nacional, regional e internacional, se **prepara un total de 78 documentos de trabajo** sobre los recursos genéticos forestales. La Organización también contribuye a la creación de redes regionales sobre los recursos genéticos forestales en Asia y América Latina. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, “la Comisión”) establece el Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos Genéticos Forestales, en 2009.
- **2010:** La FAO, en colaboración con sus socios, **prepara el primer Estado de los Recursos Genéticos Forestales en el Mundo** en base a los informes de los países, y conduce una serie de talleres y estudios temáticos a nivel regional. Sobre la base de la evaluación, la Conferencia de la FAO **adopta el Plan de acción mundial para la conservación, la utilización sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos forestales** en su 38º periodo de sesiones, en 2013.

En **2017**, la Comisión **adopta las metas, indicadores y verificadores para los recursos genéticos forestales** que se han de utilizar para dar seguimiento a la aplicación del Plan de acción mundial. La Comisión aprueba las Directrices voluntarias para la preparación de una estrategia nacional para los recursos genéticos forestales en el año 2019.

ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS GENÉTICOS FORESTALES: HERRAMIENTAS, MEDIDAS Y PLANES DE ACTUACIÓN.

Aprobada por la **Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 7 de junio de 2010**, establece como objetivo final la **conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos forestales** mediante una serie de herramientas, medidas y planes, entre los que se encuentra el Plan Nacional de Mejora Genética Forestal, el Plan Nacional de Conservación de Recursos Genéticos Forestales, el Registro Nacional de Unidades de Conservación in situ, el Banco Nacional de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre, y el Banco de Germoplasma Forestal y de Flora Silvestre en Red.

La estrategia se estructura en 5 bloques:

- **Bloque 1: Introducción**
- **Bloque 2: Diagnóstico de la situación actual**
 - Análisis del medio forestal, factores de diversidad, amenazas actuales, gestión forestal y prioridades de intervención.
- **Bloque 3: Herramientas, medidas y planes de actuación**
 - Este bloque aborda la triple función de los recursos genéticos: conservación a largo plazo, uso en actividades propias de la gestión forestal y obtención de nuevos materiales para necesidades futuras. Se distingue entre las **medidas** (cambios estructurales para la gestión) y los **planes**.
- **Bloque 4: Coordinación y cooperación**
- **Bloque 5: Anexos**

Los más importantes son los siguientes:

Bloque 3: Herramientas, medidas y planes de actuación (Herramientas y medidas)

Sobre las herramientas y medidas:

- **Sistema Nacional de evaluación y seguimiento de los recursos genéticos forestales:** Suministra **información actualizada** sobre indicadores del estado de los recursos genéticos, sus amenazas y sus necesidades para facilitar la toma de decisiones relacionadas con la gestión forestal y el desarrollo de la Estrategia. Se propone la creación de **2 redes de seguimiento** para permitir la monitorización de los recursos genéticos a largo plazo y su evaluación bajo distintas condiciones ambientales: **Red de seguimiento de los recursos genéticos forestales** (parcelas de otros instrumentos forestales) y la **Red Nacional de ensayos genéticos** (ensayos de evaluación genética y comparativos). Este sistema interviene en la **elección de especies** sobre las que realizar el seguimiento, las **parcelas de evaluación** y la **definición de amenazas y criterios e indicadores de evaluación**.
- **Infraestructuras:** Generar las **instalaciones necesarias** para llevar a cabo actividades de evaluación o de mantenimiento. Destacamos el **Banco de Germoplasma Forestal en Red** (su objetivo es la conservación ex situ, estableciendo colecciones base y suministrando los recursos genéticos. Es conveniente que las colecciones estén duplicadas para evitar la pérdida de recursos genéticos) y los **Centros Nacionales de Recursos Genéticos Forestales** (permiten la realización de actividades de conservación y mejora de especies incluidas en los programas nacionales de mejora o conservación).

- **Registros y bases de datos sobre los recursos genéticos forestales:** Facilitar el **acceso a la información** sobre materiales de base, materiales de reproducción y unidades de conservación. Al haberse ya implementado el **Registro Nacional de Materiales de Base** (Integra la información sobre las unidades de conservación in situ, derivadas de las actuaciones de los Planes Nacionales y que constituirán la Red Nacional y las unidades de conservación ex situ incluidas en el Banco de Germoplasma en Red), se considera necesaria la **creación de un nuevo registro** y el mantenimiento de **2 bases de datos ya existentes**, la **SILVANET**(base de datos del Registro Nacional de Material Base) y la **Base de datos del origen de las masas de especies forestales**(información georreferenciada sobre la distribución actual y el origen de las masas forestales).
- **Criterios orientadores para la gestión y el uso sostenible de los recursos genéticos forestales:** Definir unos **criterios** orientadores que puedan ser utilizados por los **gestores forestales** en el proceso de **toma de decisiones**. Se considera **2 tipos**, los **Criterios para el uso de los materiales forestales de reproducción** y los **Criterios para la gestión de las masas forestales**.
- **Desarrollo normativo:** El objetivo de esta herramienta debe ser **cubrir las lagunas existentes en la normativa** sobre conservación y uso de los recursos genéticos forestales y posibilitar el desarrollo de algunas de las herramientas y medidas propuestas en esta Estrategia.
- **Formación:** La ERGF aboga por promover la realización de **cursos de formación dirigidos** a los distintos niveles profesionales encargados de la conservación y uso sostenible de los recursos genéticos forestales.
- **Divulgación y concienciación pública:** Un aspecto esencial es la **divulgación de las actividades y resultados** del desarrollo de la Estrategia, mediante monografías, resúmenes divulgativos, folletos, etc. Se debe hacer especial incidencia en propietarios forestales y usuarios de los recursos.
- **Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i):** La ERGF ha de **mejorar el impacto de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación** relacionados con los recursos genéticos forestales. Para ello se ha de promover la **inclusión** de los objetivos y las actuaciones incorporadas en esta estrategia dentro de las **líneas prioritarias del Programa Nacional**.

Con respecto a los **planes**:

- **Criterios orientadores para la gestión y el uso sostenible de los recursos genéticos forestales:** Estos planes, de nivel nacional (o supraautonómicos), deben ir **orientados por unas líneas directrices**, a su vez derivadas de las señaladas por la EEDB, aplicadas al sector forestal y a las actividades de conservación y mejora (aumentar el conocimiento, mejorar las herramientas y mejorar la coordinación, colaboración y extensión de los planes).
- **Contenido:** todos los planes deben **contener como mínimo** una justificación, objetivo, análisis actual, líneas de actuación, programa de actividades, participantes, vigencia del plan, sistema de seguimiento y control, y una estimación de costes (presupuesto).
- **Desarrollo operativo de los planes de actuación:** la facultad de realizar el **mandato de elaboración y aprobar los planes** de actuación corresponde al **Comité Nacional de Mejora y Conservación de Recursos Genéticos Forestales**. La **elaboración** de un determinado plan será **propuesta al Comité** por el Grupo Consultivo, las CC.AA., o por entes sociales. Una vez elaborado, se remitirá al Comité que, a la vista del **informe de carácter no vinculante** que preceptivamente emitirá el **Grupo Consultivo**, procederá a su **aprobación o rechazo**.

- **Planes a desarrollar:** Independientemente de propuestas posteriores, deberían elaborarse de manera inmediata al menos **4 Planes de actuación:** Plan Nacional de Conservación de Recursos Genéticos Forestales, Plan Nacional de Mejora Genética Forestal, Plan Nacional de Poblaciones Amenazadas y Plan de Seguimiento y Actualización de la ERGF. **Planes a desarrollar:**
 - **Plan Nacional de Conservación de Recursos Genéticos Forestales:** Objetivo definir prioridades **en materia de conservación, desarrollo de metodologías y crear mecanismos de coordinación** de las actividades de conservación y de intercambio de información y materiales. Establece **líneas de actuación** referente a Evaluación y caracterización de la diversidad genética y de la variabilidad adaptativa de las especies objeto del plan; Desarrollo de metodologías; Conservación in situ y ex situ; Programas; y Divulgación y concienciación sobre el uso sostenible de los RGF **Participan** AGE, CC.AA. y agentes interesados en la conservación. **5 años** prorrogables.
 - **Plan Nacional de Mejora Genética Forestal:** Crear **programas nacionales de mejora genética** sobre especies del Anexo I de la Estrategia, coordinar las actividades de distintas administraciones y promover acciones para la obtención de materiales forestales de reproducción mejorados de modo que se garantice el cumplimiento de las funciones económicas, sociales y/o ecológicas de las masas forestales. Establece el estado actual de los recursos y propone unas líneas de actuación. **Participan** Organismos e instituciones implicados en la mejora genética. **5 años** prorrogables.
 - **Plan Nacional de Poblaciones Amenazadas:** Garantizar el **mantenimiento**, mediante acciones inmediatas, de los recursos genéticos de **poblaciones singulares con alto riesgo** de desaparición. Establece el estado actual, identificando poblaciones en peligro, y propone unas líneas de actuación concretas. **Participan** AGE, CC.AA. y agentes interesados en la conservación. **5 años** prorrogables.
 - **Plan de Seguimiento y Actualización de la ERGF:** Evaluar el **grado de cumplimiento** de la Estrategia. Identificar **nuevas necesidades y prioridades**. Establece el estado actual (herramientas insuficientes), y propone unas líneas de actuación. **Participan** AGE, CC.AA. y agentes interesados en la conservación. **Vigencia permanente** con programas cada 5 años.

Bloque 4: Coordinación y cooperación

Desde el **Comité Nacional de Mejora y Conservación de los Recursos Genéticos Forestales** (adscrito a la **Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza**) se debe impulsar la **coordinación y la cooperación entre la AGE y las CC.AA.** para la realización de actuaciones y planes para la mejora, conservación y uso sostenible de los recursos genéticos forestales.

Con el fin de **asesorar** al Comité, la Estrategia crea el **Grupo Consultivo** constituido por 1 representante de cada plan de la estrategia, el representante nacional de EUFORGEN y 4 miembros designados (2 representantes del sector privado + 2 expertos temáticos) renovados cada 5 años.

Con el fin de **aumentar el impacto del programa EUFORGEN** en España, y transferir a éste la información y las experiencias generadas en España, se adopta una **estructura** formada por un **Coordinador Nacional** (a propuesta del INIA) + **los representantes de cada una de las redes** establecidas por este programa (**actualmente 3**). El Coordinador Nacional de EUFORGEN **forma parte del Grupo Consultivo**, realizando labores de **asesoramiento e información** al Comité Nacional de Mejora y Conservación de Recursos Genéticos Forestales. Los **coordinadores nacionales de las redes de EUFORGEN se integran en los grupos de trabajo de los Planes Nacionales** establecidos en el marco de la Estrategia.

La **AGE**, a través de la **Dirección General** competente en materia de biodiversidad, es el principal **promotor de programas y actividades** de mejora forestal.

•**Programa nacional de mejora y conservación de los recursos genéticos de los olmos ibéricos:** Tras la revisión de una amplia bibliografía sobre la enfermedad atacante de los olmos, la **Grafiosis** del olmo (*Ophiostoma novo ulmi*), por ser una **enfermedad de gran difusión mundial**, se procedió al estudio en las **condiciones particulares de la Península Ibérica** de los 3 agentes implicados: **hospedante, patógeno y vector**. Tras este primer período de estudio y comparación, **2 objetivos** se hicieron prioritarios: **conservar los recursos genéticos** del olmo aún existentes, y **transmitir su variabilidad** a futuras generaciones resistentes obtenidas por mejora genética. El más afectado es *Ulmus minor*.



•**Programa nacional de mejora y conservación de los recursos genéticos de la encina y el alcornoque frente al síndrome de la seca:** Como respuesta a la **gravedad de los procesos** de decaimiento y mortalidad de la encina y el alcornoque, que **amenazan la sostenibilidad de sus masas** en la Península Ibérica, en el año **2019** se constituyó el **subgrupo de trabajo “Mejora genética y fisiológica”**, que forma parte del **grupo de trabajo “Seca”**, coordinado por el **Ministerio**. Este subgrupo incluye a **científicos y técnicos** de varias administraciones y numerosos centros de investigación y Universidades y una empresa pública. El programa tiene como objetivo la **selección de genotipos** de *Quercus ilex* y *Q. suber* **tolerantes** al estrés hídrico y a la podredumbre radical provocada por *Phytophthora cinnamomi*. Tanto las administraciones autonómicas como la AGE han realizado **diversos programas** de mejora y conservación.